CHƯƠNG 0: BỔ TÚC

$1.Giải tích tổ hợp.

1.Quy tắc cộng và quy tắc nhân:

- Ví dụ1: Có 6 quyển sách toán, 5 quyển lý, 4 quyển hóa có bao nhiêu cách để chọn:

a. 1quyển.

b. Một bộ gồm 3 quyển toán ,lý, hóa.

Giải:b. Giai đoạn 1: Chọn toán có 6 cách.

2:Chọn lý có 5 cách.

3: Chọn hóa có 4 cách.

Suy ra: có 6.5.4 cách chọn

@Copyright 2010

a.Trường hợp chọn toán có 6 cách

lý có 5 cách

hóa có 4 cách

Suy ra: có 6+5+4 cách

Ghi nhớ: các trường hợp thì cộng ; các giai đoạn thì nhân

2. Hoán vị:

$$P_n = n!$$

3. Chỉnh hợp (không lặp): Một chỉnh hợp không lặp chập k từ n phần tử là một cách chọn có thứ tự k phần tử khác nhau từ n phần tử khác nhau cho trước

$$\boxed{A_n^k = n(n-1)\ldots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, 0 \le k \le n}$$

- **4. Tổ hợp (không lặp):** Một tổ hợp không lặp chập k từ n phần tử là một cách chọn không kể thứ tự k phần tử khác nhau từ n phần tử khác nhau cho trước

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, 0 \le k \le n$$

- **Chú ý: có kể thứ tự là chỉnh hợp**
  không kể thứ tự là tổ hợp

5.Chỉnh hợp lặp.

Định nghĩa: một chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử là 1 cách chọn có kể thứ tự k phần tử(**có thể giống nhau**)từ n phần tử khác nhau cho trước

- Định lý: số chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử là :

$$\boxed{\overline{A}_n^k = n^k}$$

- Ví dụ 2: có bao nhiêu cách để trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba trong một cuộc thi có 10 học sinh giỏi tham gia.

•Giải: việc trao giải chia thành 3 giai đoạn:

Giải nhất: 10 cách

Giải nhì: 9 cách

Giải 3 : 8 cách

Suy ra: có $A_{10}^3 = 10.9.8$ cách

- Ví dụ 3: Có bao nhiêu cách để chọn một đội tuyển gồm 3 học sinh từ 10 học sinh giỏi của một trường để đi thi cấp quận.
  Giải: Có C_{10}^{3} cách

  Ví dụ 4: Có bao nhiêu cách để xếp 10 học sinh giỏi vào 3 lớp học một cách tùy ý.
  Giải: 1 người có 3 cách chọn vào 3 lớp.

  Suy ra có $\overline{A_3^{10}} = 3^{10}$ cách sắp xếp

- Ví dụ 5: Có bao nhiêu cách để sắp 10 người trong đó có A, B, C, D ngồi vào một bàn ngang sao cho:
  a. A ngồi cạnh B.
  b. A cạnh B và C không cạnh D.
  Giải: a. Bó A với B là một suy ra còn lại 9 người có 9! cách sắp. Do A và B có thể đổi chỗ suy ra có 9!.2! cách

  b. A cạnh B, C không cạnh D =(A cạnh B)-(A cạnh B, C cạnh D)

  = 9!.2!-8!.2!.2!

$2.CHUỖI.

Tổng của chuỗi lũy thừa: $\sum_{k=m}^{\infty} x^k = \frac{x^m}{1-x}, |x| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

lấy đạo hàm $\sum_{k=1}^{\infty} k.x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$

nhân với x $\sum_{k=1}^{\infty} k.x^k = \frac{x}{(1-x)^2}$

lấy đạo hàm $\sum_{k=1}^{\infty} k^2.x^{k-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$

@Copyright 2010

$3.Tích phân Poisson

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{2\sigma^2\pi}$$

$$\int_{-\infty}^{a} = \int_{a}^{+\infty} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{\sqrt{2\sigma^2\pi}}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \sqrt{2\pi}$$

$$\int_{-\infty}^{0} = \int_{0}^{+\infty} e^{\frac{-u^2}{2}} du = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

Ví dụ 6: Tính

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+2xy+5y^2}{2}} dy$$

$$x^2 + 2xy + 5y^2 = (\sqrt{5}y + \frac{x}{\sqrt{5}})^2 + \frac{4x^2}{5}$$

$$u = \sqrt{5}y + \frac{x}{\sqrt{5}} \Rightarrow du = \sqrt{5}dy.$$

$$f(x) = e^{-\frac{2x^2}{5}} . \frac{1}{\sqrt{5}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = e^{-\frac{2x^2}{5}} . \frac{1}{\sqrt{5}} . \sqrt{2\pi}$$

@Copyright 2010

$4.Tích phân Laplace:

- $$f(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$ -hàm mật độ Gauss(hàm chẵn)

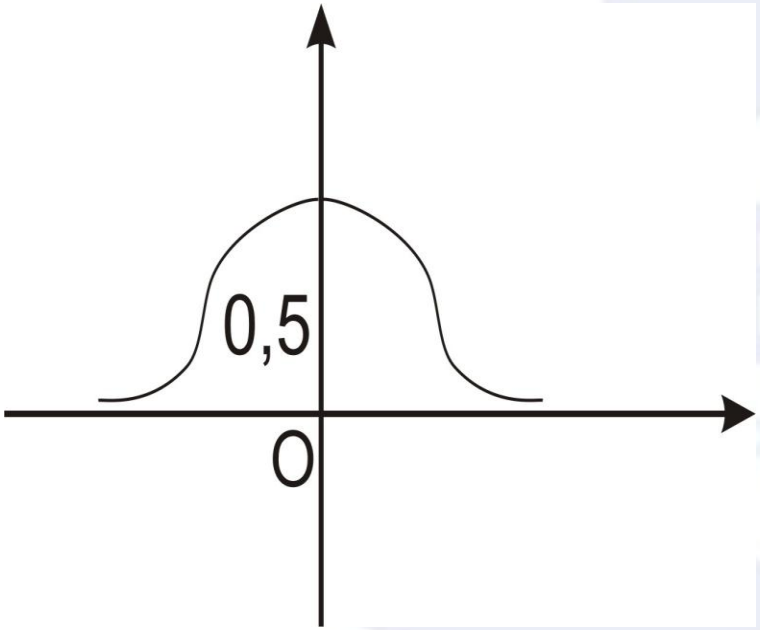
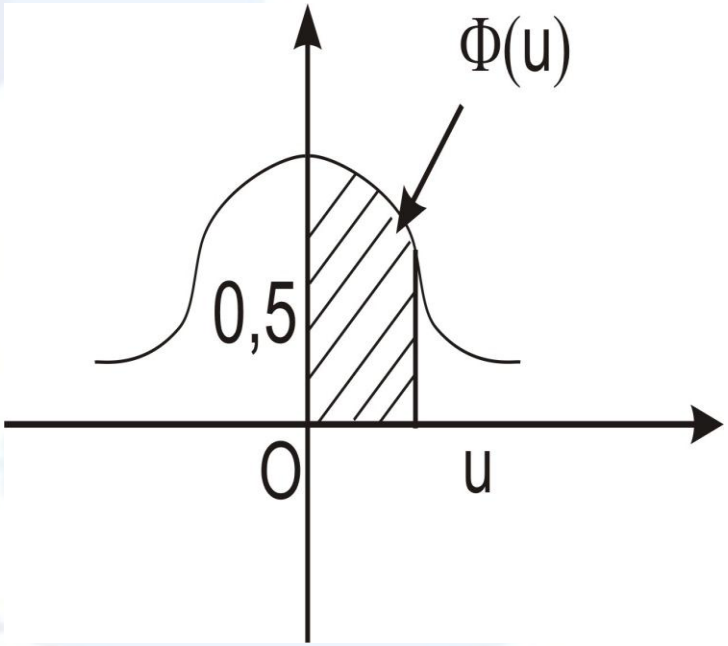
$$\Phi(u) = \int_0^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$ - tích phân Laplace (hàm lẻ)

$$\Phi(u) = 0.5, \forall u > 5$$

tra xuôi: $\Phi(1,96) = 0,4750$(tra ở hàng 1,9;cột 6 bảng tích phân Laplace).

tra ngược: $\Phi(?) = 0,45 \in$ hàng 1,6; cột 4,5 $\Rightarrow ? = \frac{1,64 + 1,65}{2}$

- Hình 3.1



Hình 3.2